E X P O S É XVIII

THEOREME DE WEIL SUR LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE A PARTIR D'UNE LOI RATIONNELLE

par Michael ARTIN

0. Introduction.

Cet exposé est consacré au théorème bien connu de Weil [1] qui donne la construction d'une variété de groupe à partir d'une loi birationnelle. Il semble que la généralisation de ce résultat au cas où la base est le spectre d'un anneau de valuation discrète était déjà connue de plusieurs personnes, on peut par exemple voir [2]. Ici nous démontrerons le théorème pour un groupe plat et de présentation finie sur un préschéma de base quelconque S. Puisqu'on doit faire les hypothèses avec un peu plus de soin, l'énoncé n'est pas sous la forme donnée par Weil; mais lorsque S est le spectre d'un corps on voit que la forme donnée ici est essentiellement équivalente à celle de Weil. Nous utilisons la suggestion suivante de Grothendieck : Etant donné un "germe de groupe" X sur un préschéma S, on doit construire le groupe comme quotient de $X \times_S X$ par une relation d'équivalence convenable.

1. "Rappels" sur les applications rationnelles.

Soit X/S un préschéma relatif et $U \subset X$ un ouvert. On dit que U est schématiquement dense dans X relativement à S, ou que $U \hookrightarrow X$ est relativement schématiquement dense, si pour tout changement de base $S' \to S$ l'ouvert $U \times_S S'$ est schématiquement dense dans $X \times_S S'$. Pour la définition et les propriétés de cette notion on réfère à Exp. IX (*).

Proposition 1.1. (i) Une intersection finie ainsi qu'une réunion d'une famille non vide d'ouverts schématiquement denses rel. à S est schématiquement dense rel. à S.

(ii) Si $U \subset X$ est sch. dense rel. à S et si $S \to T$ est un morphisme, alors $U_T \subset X_T$ est sch. dense rel. à T.

(iii) Soient $U \subset V \subset X$ des immersions ouvertes. Pour que U soit sch. dense dans X rel. à S, il faut et suffit qu'il le soit dans V et que V le soit dans X.

(iv) Si $U \subset X$ et $V \subset Y$ sont rel. sch. denses, alors $U \times_S V$ est sch. dense dans $X \times_S Y$ rel. à S.

Dans Exp. IX on trouve le critère suivant :

Proposition 1.2. Soit X/S localement de présentation finie et plat et soit U un ouvert de X. Si pour chaque $s \in S$ la fibre U_s est sch. dense dans X_s, alors U est schématiquement dense dans X rel. à S.

En particulier :

Corollaire 1.3. Si X/S est localement de présentation finie et plat, et si chaque fibre X_s est "sans composante immergée", alors U est sch. dense dans X rel. à S si et seulement si pour chaque $s \in S$, U_s est dense dans X_s au sens topologique.

(*) Cf. aussi EGA IV 11.9 et 11.10 (notamment 11.10.8), où on dit "universellement schématiquement densé rel. à S".

On déduit facilement de la définition la

Proposition 1.4. Soit $U \subset X$ sch. dense rel. à S et soient $f,g: X \to Y$ deux morphismes de foncteurs au-dessus de S, où Y satisfait à une des conditions suivantes :

(i) Y est un préschéma au-dessus de S et chaque fibre Y_s est séparée.

(ii) Y est un préfaisceau sur S tel que le morphisme diagonal $Y \to Y \times_S Y$ soit représentable par des immersions fermées.

Alors si $f = g$ sur U, on a $f = g$.

Démonstration. Dans le cas (i) le raisonnement standard après IX 4.1 montre que f et g sont égaux sur chaque fibre, donc le sous-préschéma $\ker(f,g)$ de X est ensemblistement égal à X, donc est fermé, et comme il majore U, il est égal à X, i.e. $f = g$. Le cas (ii) se démontre comme dans loc.cit.

Définition 1.5 (*). Soient X un préschéma sur S et Y un préfaisceau sur S. On appelle application rationnelle $f: X \dashrightarrow Y$ au-dessus de S une classe d'équivalence de morphismes $f: U \to Y$ sur S, où U est un ouvert de X qui est schématiquement dense relativement à S, et où on pose $(f: U \to Y) \sim (f' : U' \to Y)$ si et seulement s'il existe un ouvert $U'' \subset U' \cap U$, sch. dense rel à S, tel que $f = f'$ sur U''. Cette définition est faite d'une telle manière qu'on peut définir de façon évidente l'application rationnelle $f \times_S S'$ pour une extension de base $S \leftarrow S'$. Soit U un ouvert de X. On dit que l'application rationnelle f est définie sur U s'il existe un morphisme représentant f dont l'ensemble de définition contient U.

Si Y satisfait à une des conditions (i), (ii) de (1.4) il est clair qu'il existe un plus grand ouvert U de X tel que f soit défini sur U; et cet U est sch. dense rel. à S. On l'appelle domaine de définition de f sur S. Cette notion ne commute pas aux changements de base, mais on a

Proposition 1.6 Soit X/S un préschéma et supposons que Y/S satisfait à une des hypothèses (i), (ii) de (1.4). Soit $f: X \dashrightarrow Y$ une application rationnelle au-dessus de S, $S' \to S$ un morphisme plat et localement de présentation finie, et

(*) Cf. EGA IV 20.5, où on dit "pseudo-morphisme de X dans Y relativement à S", pour ne pas entrer en conflit avec EGA I 7.12.

soient $U \subset X$ (resp. $V' \subset X \times_S S'$) le domaine de définition de f (resp. $f \times_S S'$). Alors $V' = U \times_S S'$.

Démonstration. Il est clair que $V' \supset U \times_S S'$. Soit V l'image de V', qui est un ouvert de X parce que $X' \to X$ est ouvert . Il faut démontrer que $V = U$, c'est-à-dire, il faut trouver un morphisme $V \to Y$ qui représente f. Posons $S'' = S' \times_S S'$, $X'' = X \times_S S''$, $U'' = U \times_S S''$, $V'' = V' \times_V V'$. Alors U'' est sch. dense dans X'' rel. à S'', donc U'' est sch. dense dans V'' rel. à S, puisque $U'' \subset V'' \subset X''$. La restriction de $f' : V' \to Y'$ à U' est déduite de $f : U \to Y$ par changement de base. Les deux morphismes $V'' \to Y$ déduits de g par changement de base sont égaux sur U'', donc sont égaux. Or puisque $V' \to V$ est plat et loc. de présentation finie, il est fppf-couvrant (Exp. IV 6.3) et on trouve le morphisme $V \to Y$ par descente.

Nous allons nous servir fréquemment de la trivialité suivante :

Proposition 1.7. Soit X/S fidèlement plat, loc. de prés. finie, et soit $U \subset X$ un ouvert rel. sch. dense. Alors il existe une extension de base $S' \to S$ qui est fppf-couvrante, et une section $x \in X(S')$ qui est contenue dans $U(S')$.

En effet, U/S est fppf-couvrant. On pose S' = U et on prend comme section le S-graphe de l'inclusion de U dans X.

2. Détermination locale d'un morphisme de groupes.

Soient G et H des groupes et soit $U \subset G$ un sous-ensemble tel que $UU = G$. Alors si f et g sont des homomorphismes de G dans H tels que $f = g$ sur U, on a $f = g$. De même,

Proposition 2.1. Soient S un site (Exp. IV), G un faisceau en groupes sur S, et $U \subset G$ un sous-faisceau d'ensembles tel que le morphisme $U \times U \to G$ induit par la multiplication soit un épimorphisme. Alors si f et g sont des homomorphismes de G dans un faisceau en groupes H qui sont égaux sur U, on a $f = g$.

Corollaire 2.2. Soit G/S un préschéma en groupes loc. de prés. fini et plat, soient $U \subset G$ un ouvert qui est rel. sch. dense, et H un faisceau en groupes sur S pour la topologie fppf. Alors un homomorphisme $f: G \to H$ est déterminé par sa restriction à U.

En effet, puisque G est plat sur S, la loi de composition dans G est un morphisme plat (VI_B) et il s'ensuit que $U \times_S U \to G$ est fidèlement plat et loc. de prés. finie, donc fppf-couvrant, donc un épimorphisme.

Proposition 2.3. Soient G un préschéma en groupes loc. de prés. fini et plat sur S, $U \subset G$ un ouvert rel. sch. dense, et H un faisceau en groupes pour la topologie fppf. Soit $\overline{f}: U \to H$ un S-morphisme et supposons qu'il existe un ouvert rel. sch. dense V de $m_G^{-1}(U) \cap U \times_S U \subset G \times_S G$ (m_G la loi de composition dans G) tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\overline{f} \times \overline{f} \mid V} & H \times_S H \\ \downarrow{\scriptstyle m_G} & & \downarrow{\scriptstyle m_H} \\ U & \xrightarrow{\overline{f}} & H \end{array}$$

soit commutatif. Alors $\overline{f}$ est la restriction à U d'un unique morphisme de S-groupes $f: G \to H$ dans chacune des situations suivantes :

(i) H est représentable.

(ii) le morphisme diagonal $H \to H \times_S H$ est représentable par immersions fermées.

(iii) Pour chaque section $a \in U(S)$, l'ouvert $\mathrm{pr}_2[(a \times_S U) \cap V]$ est rel. sch. dense dans U (*), et cet énoncé reste vrai après tout changement de base $S' \to S$.

Démonstration. Notons d'abord que V est rel. sch. dense dans $G \times_S G$. En effet, V est rel. sch. dense dans $m_G^{-1}(U) \cap U \times_S G \cap G \times_S U$ et tous les trois facteurs du côté droit sont déduits de $U \subset G$ par un changement de base évident, ce qui implique l'assertion d'après (1.1).

Pour construire un morphisme $f: G \to H$ il suffit, puisque $U \times_S U \to G$ est fppf-couvrant, de trouver un morphisme de $U \times_S U$ dans H tel que les deux

(*) ou dans G, ce qui revient au même en vertu de 1.1 (iv).

morphismes induits sur $(U\times_S U)\times_G(U\times_S U)$ sont les mêmes. Prenons $m_H(\bar{f}\times\bar{f})$: $U\times_S U \to H$. On doit vérifier que chaque fois qu'on a des sections $a,b,c,d \in U(S')$, $S'\to S$ arbitraire, telles que $ab = cd$, on a aussi $\bar{f}(a)\bar{f}(b)=\bar{f}(c)\bar{f}(d)$. Par hypothèse, c'est vrai si (a,b) et (c,d) sont contenus dans $V(S')$, puisque dans ce cas on a $\bar{f}(a)\bar{f}(b)=\bar{f}(ab)$ et $\bar{f}(c)\bar{f}(d)=\bar{f}(cd)$. Donc, c'est vrai chaque fois que $(a,b,c,d) \in (V\times_G V)(S')$. Je dis que $V\times_G V$ est un ouvert rel. sch. dense de $(U\times_S U)\times_G(U\times_S U)$. Cela achèvera la démonstration dans les cas (i) et (ii) d'après (1.4), les faits que le morphisme f ainsi construit étend $\bar{f}$ et que f est un homomorphisme étant évidents, aussi d'après (1.4). Or écrivons $V\times_G V = V\times_G(G\times_S G)\cap(G\times_S G)\times_G V$. Par symétrie et (1.1), il suffit de vérifier que $V\times_G(G\times_S G)$ est rel. sch. dense dans $(G\times_S G)\times_G(G\times_S G)$. Mais ce dernier schéma est S-isomorphe à $G\times_S G\times_S G$, le morphisme étant donné par $(a,b,c,d)\longmapsto(a,b,c)$. Donc ce qu'il faut démontrer est que $V\times_S G$ est sch. dense dans $G\times_S G\times_S G$ rel. à S, ce qui est conséquence du fait que V est rel. sch. dense dans $G\times_S G$.

Il reste à traiter le cas (iii). Pour démontrer $\bar{f}(a)\bar{f}(b) = \bar{f}(c)\bar{f}(d)$, il est permis de faire une extension de base fppf-couvrante. Supposons qu'on a une section $x \in G(S')$, $S' \to S$ fppf-couvrante, tel que (b,x), (a,bx), (d,x), (c,dx) sont tous dans V. Alors on aura $f(a)f(b)f(x) = f(a)f(bx) = f(abx) = f(cdx) = f(c)f(dx) = f(c)f(d)f(x)$, d'où l'égalité cherchée. Posons, pour $z \in U(S')$, $V_z = \mathrm{pr}_2(z\times_{S'}U_{S'}\cap V_{S'})$. Les hypothèses sur x veulent dire que $x \in W$, où

$$W = V_b(S')\cap V_d(S')\cap b^{-1}V_a(S')\cap d^{-1}V_c(S').$$

D'après (iii), W est rel. sch. dense dans G. Donc l'existence d'une section x après une extension fppf-couvrante suit de Prop(1.7).

Vérifions que le morphisme ainsi construit est multiplicatif : Soient $a,b \in G(S')$, $S'\to S$ arbitraire, disons $S' = S$. Choisissons une extension de base fppf-couvrante $S' \to S$ et une section $x \in G(S')$ telles que $x \in U(S')$ et $ax^{-1} \in U(S')$, c'est-à-dire $x \in (a^{-1}U)^{-1}(S')$. Choisissons de plus une autre extension fppf-couvrante $S''\to S'$ et une section $y \in G(S'')$ tels que $y \in U(S'')$,

$by^{-1} \in U(S'')$, $aby^{-1} \in U(S'')$, $by^{-1} \in V_x$, $xby^{-1} \in V_{ax^{-1}}$. Alors d'après la définition de f, on a sur S'' $f(a) = \overline{f}(ax^{-1})\overline{f}(x)$, $f(b) = \overline{f}(by^{-1})\overline{f}(y)$, $f(ab) = \overline{f}(aby^{-1})\overline{f}(y)$. De plus,

$$f(a)f(b) = \overline{f}(ax^{-1})\overline{f}(x)\overline{f}(by^{-1})\overline{f}(y) = \overline{f}(ax^{-1})\overline{f}(xby^{-1})\overline{f}(y) = \overline{f}(aby^{-1})\overline{f}(y) = f(ab),$$

d'où la multiplicativité.

Le fait que f étend $\overline{f}$ est maintenant facile :
Soit $a \in U(S')$, disons $S'=S$, et choisissons $S' \longrightarrow S$ fppf-couvrant et des sections $x,y \in G(S')$ tels que (x,y), (ax,y), (a, xy) sont dans $V(S')$. Alors $f(xy) = \overline{f}(x)\overline{f}(y) = \overline{f}(xy)$, et $f(axy) = \overline{f}(ax)\overline{f}(y) = \overline{f}(axy)$. Donc $f(a) = f(axy)f((xy)^{-1}) = f(axy)f(xy)^{-1} = \overline{f}(axy)\overline{f}(xy)^{-1} = \overline{f}(a)$.

Remarque 2.31. Dans beaucoup de cas l'hypothèse (iii) est vraie, car elle sera même vraie si l'on remplace U par un ouvert plus petit U', encore rel. sch. dense dans G. Par exemple on a

Proposition 2.4. *La situation étant comme dans (2.3), supposons que chaque fibre géométrique de G/S soit irréductible. Soit $U' = pr_1 V$ et $V' = m_G^{-1}(U') \cap U' \times_S U' \cap V$. Alors $U' \subset U$ est un ouvert rel. sch. dense de G et les objets U', $\overline{f}|U'$, V' satisfont à l'hypothèse (iii).*

Démonstration. U' est ouvert parce que $G \times_S G \to G$ est plat et loc. de prés. finie. Toutes les autres vérifications sont triviales sauf l'hypothèse (iii). Soit $a \in U(S')$, disons $S' = S$. Pour vérifier que $pr_2(axU' \cap V')$ est rel. sch. dense dans U', il suffit de le faire fibre par fibre d'après corollaire (1.3), c'est-à-dire il suffit de traiter le cas où S est le spectre d'un corps, et dans ce cas il suffit de démontrer que l'ouvert est non vide, parce que G est irréductible et "sans composantes immergées" (VI_A 1.1.1). Or $pr_2(axU' \cap V') = pr_2(axU \cap V) pr_2(axU' \cap m_G^{-1}(U'))$ et le deuxième terme du membre droit est dense dans G. Donc il suffit de démontrer que $pr_2(axU' \cap V)$ est dense dans G, c'est-à-dire, non-vide, ce qui est clair par $a \in U' = pr_1 V$.

3. Construction d'un groupe à partir d'une loi rationnelle.

3.0. On suppose donné un préschéma X/S et une application rationnelle $X \times_S X \longrightarrow X$ au-dessus de S, et on cherche un groupe G/S et une application birationnelle $X \longleftrightarrow G$ rel. à S qui commute avec les lois de composition. Nous traitons seulement le cas X/S fidèlement plat, de présentation finie, et à fibres séparées et "sans composante immergée". (Notons que les deux dernières hypothèses sont des propriétés vraies pour un préschéma en groupes). Nous allons souvent supprimer le symbole S dans les produits fibrés.

Soit X/S un préschéma ayant les propriétés ci-dessus et soit $W \longrightarrow X \times X \times X$ un sous-préschéma de présentation finie ayant la propriété suivante :

(i) Les trois morphismes $W \longrightarrow X \times X$ donnés par les projections de X^3 sur X^2 sont des immersions ouvertes sch. denses rel. à S.

Nous allons utiliser la terminologie suivante : Etant donné des sections $a,b,c \in X(S')$, $S' \longrightarrow S$ arbitraire, tels que $(a,b,c) \in W(S')$, nous écrivons

$$c = ab$$
$$b = a^{-1}c$$
$$a = cb^{-1} \quad .$$

Nous disons, étant donné une section $(a,b) \in X^2(S')$, que ab est défini si et seulement s'il existe une section $c \in X(S')$ telle que $(a,b,c) \in W(S')$, i.e., si et seulement si (a,b) est dans $pr_{12}W(S')$. De même, dire que $a^{-1}b$ ou ab^{-1} est défini a la signification analogue, et on étend cette terminologie aussi aux produits de plusieurs facteurs. Notons tout de suite le fait suivant : D'après (i), W définit une application rationnelle $X^2 \longrightarrow X$ au-dessus de S (celle donnée par $(a,b) \longmapsto ab$). Il peut bien arriver que cette application rationnelle ait un domaine de définition plus grand que $pr_{12}W$. Néanmoins, nous disons que ab est défini seulement si $(a,b) \in pr_{12}W(S')$.

Définition 3.1. Un germe de groupe est un préschéma X/S ayant les propriétés ci-dessus et un sous-préschéma W de $X\times X\times X$ de présentation finie ayant la propriété (i) ci-dessus et de plus les propriétés suivantes :

(ii) Pour chaque section $a \in X(S)$, les ensembles $pr_i(a\times X\times X \cap W), i=2,3$, $pr_i(X\times a\times X \cap W), i=3,1$, $pr_i(X\times X\times a \cap W)$, $i=1,2$, sont sch. denses dans X rel. à S, et cet énoncé reste vrai après tout changement de base $S' \to S$. (L'hypothèse (i) implique que ces ensembles sont des ouverts de X.) Intuitivement, cela veut dire que "ax est défini pour x assez général ", etc...

(iii) La loi est associative, c'est-à-dire, si $(a,b,c) \in X^3(S')$, $S' \to S$ arbitraire, est tel que $(ab)c$ et $a(bc)$ sont définis, on a $(ab)c = a(bc)$.

Remarques : (a) On peut remplacer dans (i) la condition W sch. dense dans X^2 rel. à S par la condition que pour chaque $s \in S$ la fibre W_s est dense dans X^2_s au sens topologique, grâce aux hypothèses faites sur X et à (1.2).

(b) La condition (iii) équivaut à la suivante : Soit V_1 (resp. V_2) l'ouvert de X^3 ou l'application rationnelle $(a,b,c) \mapsto a(bc)$ (resp. $(a,b,c) \mapsto (ab)c$) est définie(*) Alors il existe un ouvert $V \subset V_1 \cap V_2$ qui est sch. dense dans X^3 rel. à S tel que les deux applications précédentes coïncident sur V. C'est une conséquence de (1.4) parce que, bien entendu, V_1 et V_2 sont sch. denses dans X^3 rel. à S.

(c) L'hypothèse (ii) servira plus bas à assurer que X sera un sous-objet du préschéma en groupes qu'il définit. Dans beaucoup de cas on peut déduire (ii) à partir de (i), à condition de remplacer X par un ouvert X' rel. sch. dense, et W par un ouvert rel. sch. dense de $W \cap X'^3$. On a en fait

Proposition 3.2. Supposons que chaque fibre géométrique de X/S soit irréductible et soit W un sous-préschéma de X^3 qui satisfait à la condition (i) de (3.1). Alors il existe un ouvert X' de X rel. sch. dense et un ouvert W' de $W \cap (X'\times X')$ rel. sch. dense tels que le couple (X',W') satisfasse aux conditions (i) et (ii). Si (iii) est vérifié pour (X,W), elle l'est pour (X',W').

(*) Au sens expliqué dans 0.3 ; on pourrait aussi remplacer ces ouverts par les domaines de définition (1.5) des applications rationnnelles envisagées.

3

Démonstration. Posons $X' = \bigcap_{i=1} pr_i W$. Chaque $pr_i W$ est ouvert dans X parce que $W \longrightarrow X^2$ est une immersion ouverte et que les projections $X^2 \longrightarrow X$ sont plates et de présentation finie. De plus, $pr_i W$ est rel. sch. dense dans X parce que W l'est dans X^2 et les projections $X^2 \longrightarrow X$ sont surjectives (il suffit de vérifier la densité au sens topologique). Prenons $W' = W \cap X'^3$.

Pour vérifier que (i) est vraie, notons que
$W' = (W \cap X' \times X' \times X) \cap (W \cap X \times X' \times X') \cap (W \cap X' \times X \times X')$. Or $W \cap X' \times X' \times X \approx pr_{12} W \cap X' \times X'$, donc est rel. sch. dense dans W. De même, les autres termes du membre de droite sont rel. sch. denses dans W, et par suite W' est rel. sch. dense dans W. Donc $pr_{ij} W'$ est rel. sch. dense dans $pr_{ij} W$, donc dans $X \times X$, donc dans $X' \times X'$.

Pour vérifier la condition (ii), soit $a \in X'(S')$, et disons $S' = S$. Il nous faut démontrer que, par exemple, $pr_2(a \times X' \times X' \cap W')$ est sch. dense dans X' rel. à S. D'après (1.3) il suffit de le vérifier fibre par fibre, c'est-à-dire qu'il suffit de traiter le cas où S est le spectre d'un corps, et dans ce cas , il suffit de vérifier que l'ouvert est non-vide, parce que les fibres de X/S sont irréductibles et "sans composante immergée". Puisque $pr_2(a \times X \times X \cap W)$ est non-vide, a étant section de X', cet ouvert est dense dans X. On a

$$pr_2(a \times X \times X \cap W) = pr_2(a \times X \cap pr_{12} W).$$

Donc,

$$pr_2(a \times X \cap pr_{12} W) \cap X' = pr_2(a \times X' \cap pr_{12} W) = pr_2(a \times X' \times X \cap W)$$

est dense dans X, donc dans X'.

De même, $pr_3(a \times X \times X' \cap W)$ est dense dans X, donc dans $pr_3(a \times X \times X \cap W)$, c'est-à-dire, $(a \times X \times X' \cap W)$ est dense dans $(a \times X \times X \cap W)$, c'est-à-dire, $pr_2(a \times X \times X' \cap W)$ est dense dans $pr_2(a \times X \times X \cap W)$, donc dense dans X, donc dense dans X'.

Or puisque

$$pr_2(a \times X' \times X' \cap W') = pr_2(a \times X' \times X' \cap W) = pr_2(a \times X X' \times X \cap W) \cap pr_2(a \times X \times X' \cap W),$$

il est bien dense dans X', ce qu'il fallait démontrer. Les autres assertions de (ii) suivent par symétrie, et le fait que la condition (iii) est préservée est trivial.

Fixons maintenant un germe de groupe (X,W) au dessus de S. Il nous faut faire des remarques préliminaires sur la situation, que nous avons réunies ci-dessous. Nous utiliserons ces règles souvent sans mention explicite dans la suite.

Soit $a \in X(S')$, et disons $S' = S$. Alors on obtient une application (bi)rationnelle φ au-dessus de S de X dans lui-même en faisant correspondre à une section x la section ax si elle est définie. D'après (3.1)(ii) , le domaine de définition de φ contient l'ouvert rel. sch. dense $pr_2(a\times X\times X\cap W)$, et φ définit un isomorphisme de cet ouvert sur l'ouvert (où $a^{-1}x$ est défini) $pr_3(a\times X\times X\cap W)$. Cette remarque est généralisée de la façon évidente dans la règle 1.

Règle 1 : Soit $P = P(x,t_1,\ldots,t_n)$ un "produit" des symboles $x, t_1,\ldots,t_n$ obtenue récursivement de la manière suivante : $P_0 = x$; P_{i+1}= une des expressions suivantes : $(P_i t)$, $(t\, P_i)$, $(P_i^{-1}t)$, $(t\, P_i^{-1})$, $(P_i t^{-1})$, $(t^{-1}P_i)$ où t est un des t; $P_r = P$. Soient $a_1,\ldots,a_n \in X(S')$, et disons $S' = S$. Alors il existe un ouvert rel. sch. dense U de X tel que le produit $P(x,a_1,\ldots,a_n)$ est défini (au sens de la remarque précédent (3.1)) pour une section $x \in X(S'')$ si et seulement si $x \in U(S'')$, et l'application $x \longrightarrow P(x,(a))$ donne un isomorphisme de U sur un autre ouvert rel. sch. dense , noté $P(U,(a))$, de X.

Règle 2 : Soient $a,b \in X(S')$. Alors
si ab est défini, il en est de même de $a^{-1}(ab)$, et $a^{-1}(ab)=b$.
Si $a^{-1}b$ est défini, il en est de même de $a(a^{-1}b)$, et $a(a^{-1}b)=b$.
Si ba^{-1} est défini, il en est de même de $(ba^{-1})a$, et $(ba^{-1})a=b$.

Règle 3 : Soient $a,b,b' \in X(S')$. Si $ab = ab'$, si $ba = b'a$, si $a^{-1}b = a^{-1}b'$ ou si $ba^{-1} = b'a^{-1}$, alors $b = b'$. Ici il est sous-entendu que la relation d'égalité implique que les deux côtés sont définis.

Règle 4 : Soient $a,b,c \in X(S')$. Alors chaque fois que les deux côtés sont définis, on a

$$a[(ba)^{-1}c] = b^{-1}c \quad . \quad \text{De même}$$

$$[c(ab)^{-1}]a = cb^{-1} \quad ,$$

$$a^{-1}[(ab^{-1})c] = b^{-1}c \quad ,$$

$$[c(b^{-1}a)]a^{-1} = cb^{-1} \quad .$$

Règle 5 : Toutes les lois d'associativité suivantes sont vraies, chaque fois que les deux côtés sont définis :

$(a^{-1}b)c = a^{-1}(bc)$; $(ab^{-1})c = a(b^{-1}c)$; $(ab)c^{-1} = a(bc^{-1})$;

$(ab)^{-1}c = b^{-1}(a^{-1}c)$; $(a^{-1}b)c^{-1} = a^{-1}(bc^{-1})$;

$(ab^{-1})c^{-1} = a(cb)^{-1}$.

Vérification des règles :

1: C'est fait par récurrence évidente sur la longueur r de P, le cas r = 1 étant conséquence directe de (3.1)(ii).

2: C'est trivial d'après la définition.

3: En effet, d'après la règle 2, par exemple dans le premier cas, $b = a^{-1}(ab) = a^{-1}(ab') = b'$.

4: Vérifions par exemple la première relation : au côté droit la multiplication à gauche par b est définie et donne c, d'après la règle 2. Supposons qu'elle soit aussi définie du côté gauche. Alors on aura $b(a[(ba)^{-1}c]) = (ba)[(ba)^{-1}c] = c$. En effet (ba) est défini par hypothèse parce qu'il figure dans l'expression. Donc le membre central est défini et égal à c d'après la règle 2, et égal au membre gauche par associativité (3.1)(iii). Donc la règle 3 implique que l'égalité cherchée est vraie si cette multiplication par b est définie. Or fixons a et b. Alors la règle 1 implique que $b(a[(ba)^{-1}c])$ est bien définie pour c "dans" un ouvert U de X rel. sch. dense, donc dans cet ouvert rel. sch. dense les deux applications rationnelles $c \longmapsto b^{-1}c$ et $c \longmapsto a[(ba)^{-1}c]$ sont égales. D'après (1.4) elles sont égales sur chaque domaine commun de définition, d'où le résultat cherché.

5: C'est le même genre de raisonnement que le précédent. Par exemple on vérifie $(ab^{-1})c^{-1} = a(cb)^{-1}$ de la manière suivante : Si la multiplication à droite par c est définie au côté droit, on a égalité d'après la règle 4. Comme il suffit de vérifier une telle formule sur un ouvert rel. sch. dense, on se réduit au cas où cette multiplication est bien définie.

Considérons maintenant la relation R sur X×X obtenue en posant, pour $a,b,a',b', \in X(S')$, $(a,b) \sim (a',b')$ modulo $R(S')$ si et seulement s'il existe un $S' \longrightarrow S$ fppf-couvrant et une section $x \in X(S')$ tels que $(xa)b$ et $(x\ a')b'$ soient définis et égaux. Alors R est une relation d'équivalence. En effet, cette relation est évidemment symétrique. D'après la règle 1, le produit $(xa)b$ est défini si x est "dans" un ouvert rel. sch. dense convenable. Donc (1.7) affirme qu'il existe un $S' \longrightarrow S$ fppf-couvrant et un $x \in X(S')$ tels que $(xa)b$ soit défini. La relation est donc réflexive, et la transitivité est conséquence du lemme suivant :

Lemme 3.3. Soient x,y,a,b,a',b', des sections de $X(S')$ tels que $(xa)b$, $(xa')b'$, $(ya)b$, $(ya')b'$ soient définis.
Si $(xa)b = (xa')b'$ alors $(ya)b = (ya')b'$.

En effet, le lemme dit qu'on peut tester $(a,b) \sim (a',b')$ avec un $x \in X(S')$, $S' \longrightarrow S$ fppf-couvrant, arbitraire tel que les deux produits soient définis. Etant donné $a,b,a',b',a'',b'', \in X(S)$ on peut, d'après la règle 1, (1.1) et (1.7) trouver une extension $S' \longrightarrow S$ fppf-couvrante et une section $x \in X(S')$ telles que les trois produits en cause soient définis, d'où la transitivité.

Démonstration du lemme. Ecrivons formellement pour commencer :

$$(za)b = [((zx^{-1})x)a]b = [(zx^{-1})(xa)]b = (zx^{-1})[(xa)b]$$
$$(za')b' = \quad " \qquad\qquad " \qquad\qquad = (zx^{-1})[(xa')b'].$$

On vérifie que ces égalités sont bien vraies si les membres sont définis, d'après des règles assorties. Il suit que $(za)b = (za')b'$ si toutes ces expressions sont

définies. De plus, d'après la règle 1 et les hypothèses déjà faites, ces expressions sont bien définies si $z \in X(S'')$ est dans $V(S'')$, où V est un certain ouvert de X rel. sch. dense (nous avons pris $S' = S$). Donc les deux applications rationnelles de X en lui-même données par $z \longmapsto (za)b$ et $z \longmapsto (za')b'$ sont égales, d'où $(ya)b = (ya')b'$.

Lemme 3.4. *Considérons l'application rationnelle* $\varphi : X^3 \longrightarrow X$ *au-dessus de* S *définie par* $(a,b,c) \longmapsto c^{-1}(ab)$. *Soit* U *le domaine de définition de* φ *et considérons le graphe* Γ *du morphisme* $f: U \to X$ *induit par* φ , *qui est un sous-schéma de* X^4. *Alors une section* $(a,b,c,d) \in X^4(S)$ *est dans* $\Gamma(S)$ *si et seulement si* $(a,b) \sim (c,d)$.

Démonstration. Notons d'abord que l'application rationnelle φ est la même que celle qui est donnée par la formule $(a,b,c) \longmapsto (xc)^{-1}((xa)b)$ pour une section $x \in X(S)$ arbitraire. Il revient au même de dire qu'on a $c^{-1}(ab) = (xc)^{-1}((xa)b)$ chaque fois que les deux côtés sont définis. Nous laissons la vérification au lecteur.

Montrons alors que l'application φ est définie pour une section $(a,b,c) \in X^3(S)$ si et seulement s'il existe d avec $(a,b) \simeq (c,d)$ et qu'alors $d = \varphi(a,b,c)$. En effet supposons qu'on ait $(a,b) \sim (c,d)$. Pour vérifier que l'application φ est définie, il est permis de faire une extension de base fppf-couvrante (proposition (1.6)), et on peut donc supposer qu'il existe une section $x \in X(S')$ telle que $(xa)b$ et $(xc)d$ soient définis et égaux. Il s'ensuit (règle 2) que $(xc)^{-1}((xa)b)$ est défini et égal à d. Inversement, supposons l'application φ définie à la section (a,b,c) et soit $d = \varphi(a,b,c)$. Choisissons un $S' \to S$ fppf-couvrant et une section $x \in X(S')$ tels que $(xa)b$ et $(xc)d$ soient définis. Nous voulons montrer qu'ils sont égaux. Pour cela, il suffit de démontrer que les deux applications rationnelles au-dessus de S de X dans lui-même, données par $b \longmapsto (xa)b$ et $b \longmapsto (xc)\,\varphi(a,b,c)$ sont les mêmes, ce qui suit de la remarque du premier paragraphe.

Proposition 3.5. La relation d'équivalence $R \rightrightarrows X^2$ est représentable et c'est une relation plate et de présentation finie, c'est-à-dire, les projections de R sur X^2 sont des morphismes plats et de présentation finie.

Démonstration. On peut supposer S affine. Puisque (X,W) est de présentation finie sur S on peut descendre toute la situation à un S de type fini sur Spec $\mathbb{Z}$, et donc noethérien. Nous pouvons donc supposer que S est noethérien. Alors il est trivial que le graphe Γ de (3.4) est de présentation finie au-dessus de X^2. La projection $pr_{12}|\Gamma$ est plate parce que $\Gamma \xrightarrow{\sim} pr_{123}\,\Gamma$, qui est un ouvert de X^3, et que la projection $pr_{12}: X^3 \longrightarrow X^2$ est plate parce que X est plat au-dessus de S.

Je dis que Γ représente R. Notons qu'il y a quelque chose à démontrer, parce que le domaine de définition d'une application rationnelle ne commute pas en général aux extensions de base. Soit $S'' \longrightarrow S$. Ce qui est clair, d'après (3.4) appliqué à S", est que $R(S'') \supset \Gamma(S'')$, parce que $\varphi \times_S S''$ est certainement définie sur $U \times_S S''$. Soit donc $(a,b,c,d) \in R(S'')$. Il faut démontrer que $(a,b,c,d) \in \Gamma(S'')$. La vérification de cela se fait localement pour, disons, la topologie étale. On peut donc supposer S" strictement local, i.e., le spectre d'un anneau hensélien, à corps résiduel séparablement clos. De plus, en appliquant (1.6) et les sorites habituels de passage à la limite, on se réduit au cas S strictement local et $S'' \longrightarrow S$ local. Supposons qu'on ait une section $x \in X(S)$ telle que sur S" les produits (xa)b et (xc)d soient définis. Ça impliquera que $(xc)^{-1}((xa)b)$ est défini, et égal à d. Or il existe un ouvert V de X^3 rel. sch. dense tel que $(xc)^{-1}((xa)b)$ soit défini si et seulement si $(a,b,c) \in V(S'')$, et on a $V \subset U$. Donc $(a,b,c,d) \in \Gamma(S'')$ si un tel x existe. D'après (1.6) il est permis de faire une extension de base $S' \longrightarrow S$ fppf-couvrante pour trouver un tel x. Puisque S est strictement local, on peut (*) trouver un $S' \longrightarrow S$ fidèlement plat, local, et fini et une section $x \in X(S')$ qui "passe par" un point fermé arbitraire de la fibre fermée de X/S. Or dire que (xa)b et (xc)d sont définis veut dire que sur S", x est dans un certain ouvert rel. sch. dense, ce qui se vérifie sur la fibre fermée de $X_{S''}$. Donc ça marche.

(*) conjuguant Exp. VI_A 1.1.1 et EGA IV 17.16.2.

Soit maintenant G le quotient de X^2 par R en tant que faisceau pour la topologie fppf. On va définir une loi de composition sur G de la manière suivante: Soit $(g,g') \in G(S')$ représenté par une section $((a,b),(c,d))$ de $X^2 \times X^2(S'')$, $S'' \longrightarrow S'$ fppf-couvrante. On suppose de plus que X admet une section x au-dessus de S" telle que $a(b(cx))$ et $x^{-1}d$ soient définis, ce qui est permis d'après la règle 1 et (1.7), et on appelle gg' la classe dans $G(S')$ représentée par la section $(a(b(cx)), x^{-1}d)$ de $X^2(S'')$.

Vérifions que gg' ne dépend pas du choix de la section x et du représentant $((a,b),(c,d))$: Soient en effet $(a',b') \sim (a,b)$, $(c',d') \sim (c,d)$, et x tels que $a'(b'(c'x'))$ et $x'^{-1}d'$ soient définis. Nous pouvons supposer que tous sont des sections au-dessus de S". On doit démontrer que

$$(a(b(cx)),x^{-1}d) \sim (a'(b'(c'x')),x'^{-1}d') ,$$

c'est-à-dire que pour une section convenable $z \in X(S''')$, $S''' \longrightarrow S''$ fppf-couvrante convenable, on a

$$(z(a(b(cx))))(x^{-1}d) = (z(a'(b'(c'x'))))(x'^{-1}d') .$$

Chaque fois que tous les produits sont définis, on a

$$(z(a(b(cx))))(x^{-1}d) = ((za)(b(cx)))(x^{-1}d) =$$
$$= (((za)b)(cx))(x^{-1}d) = ((((za)b)c)x)(x^{-1}d) =$$
$$= (((za)b)c)(x(x^{-1}d) = (((za)b)c)d ,$$

et les mêmes identités sont vraies avec les primes. Or, d'après la règle 1 et (1.7) il existe un tel z. On doit donc démontrer que

$$(((za)b)c)d = (((za')b')c')d' .$$

Mais $(za)b = (za')b'$ parce que $(a,b) \sim (a',b')$ (3.3) et on a donc l'égalité cherchée parce que $(c,d) \sim (c',d')$.

Considérons le morphisme naturel $i : X \to G$ défini de la manière suivante : Pour $a \in X(S')$, on choisit un $S'' \to S'$ fppf-couvrant et une section $b \in X(S'')$ tels que ab^{-1} soit défini, et on pose

$$i(a) = \text{classe dans } G \text{ de } (ab^{-1}, b) \ .$$

On vérifie aisément que cette classe, qui est a priori dans $G(S'')$, ne dépend pas du choix de b et donne donc un élément bien déterminé de $G(S')$.

Le lecteur se fera le plaisir de vérifier la

Proposition 3.6. *Le morphisme* i *commute aux lois de composition de* X *et de* G, *c'est-à-dire, si* $a,b \in X(S')$ *sont des sections telles que* ab *est défini, on a* $i(a)i(b) = i(ab)$.

Le but de ce numéro est le théorème suivant :

Théorème 3.7. *Soit* (X,W) *un germe de groupe au-dessus de* S, *avec* X/S *fidèlement plat, de présentation finie, et à fibres séparées et sans composante immergée. Alors avec les notations ci-dessus on a*

(i) G *est un faisceau en groupes.*

(ii) $i: X \to G$ *est représentable par immersions ouvertes.*

(iii) G *est représentable localement sur* S *pour la topologie* fppf.

(iv) *Si* G/S *est représentable, alors c'est un groupe plat et de présentation finie, et* $i: X \to G$ *est schématiquement dense rel. à* S.

Notons que G est évidemment caractérisé par les propriétés (i),..., (iv); on peut donc oublier la construction explicite de G.

La démonstration se fait en plusieurs étapes :

Lemme 3.8. (i) *Soit* c *une section de* X(S), *alors le morphisme du préschéma* $c \times X$ (*qui est* S-*isomorphe à* X) *dans* G *donné par* $c \times X \hookrightarrow X \times X \to G$ *est un monomorphisme.*

(ii) Soient $\{c_i\}$, $i \in I$, des sections de $X(S)$, soit $Z = \coprod_i c_i \times X$, et appelons $R' \rightrightarrows Z$ la relation d'équivalence induite sur Z par le morphisme évident $Z \to X^2$. Alors R' est un "recollement" des $c_i \times X \simeq X$.

Démonstration. (i) : Pour que deux sections (c,a) et (c,a') de $(c \times X)(S')$ aient même image dans G, on doit avoir $(c,a) \sim (c,a')$, c'est-à-dire, $(xc)a \sim (xc)a'$ pour $x \in X(S'')$ convenable, $S'' \to S'$ fppf-couvrante, d'où $a = a'$ par règle 3.

(ii) : Soient c_i, c_j deux sections et considérons l'application birationnelle ψ_{ji} de X en lui-même au-dessus de S qui est donnée par la formule $x \mapsto c_j^{-1}(c_i x)$. C'est la même application que celle donnée par $x \mapsto (yc_j)^{-1}((yc_i)x)$, si $y \in X(S)$, comme on voit aisément. De plus, on vérifie que φ_{ji} est défini pour un $b \in X(S')$ si et seulement si il existe b' tel que $(c_i,b) \sim (c_j,b')$, et alors $b' = \varphi_{ji}(b)$. Soit U_{ji} le domaine de définition sur S de φ_{ji}. Il reste à démontrer que ce domaine de définition est universel, c'est-à-dire, que si $b \in X(S'')$, $S'' \to S$ arbitraire, et si φ_{ji} est défini en b, alors $b \in U_{ji}(S'')$. Il revient au même de démontrer que si $b,b' \in X(S'')$ sont telles que $(c_i,b) \simeq (c_j,b')$, alors $b \in U_{ji}(S'')$. Nous laissons la vérification de ce fait, qui est analogue à celle de (3.5), au lecteur.

Lemme 3.9. Supposons que $\{c_i\}$, $i \in I$, sont des sections de $X(S)$ telles que $\coprod_i c_i \times X \to G$ soit surjectif en tant que morphisme de faisceaux. Alors G est représentable et plat, de présentation finie sur S, et le morphisme structural $X^2 \to G$ est plat et de présentation finie.

Démonstration. Le fait que G soit représentable est conséquence immédiate de (3.8), et il s'ensuit que $\coprod_i c_i \times X \to G$ est un recouvrement ouvert. Pour démontrer que $X^2 \to G$ est plat, il suffit de le faire localement, donc de démontrer que l'application rationnelle $X^2 \longrightarrow c_i \times X$ induit un morphisme plat sur son domaine de définition. Or cette application rationnelle est donnée par

$(a,b) \longmapsto (c_i, ((xc_i)^{-1}(xa))b)$, x une section arbitraire, et si c'est défini en $(a,b) \in X^2(S')$, on peut trouver un $S'' \longrightarrow S'$ fppf-couvrant et une section $x \in X(S'')$ tels que $((xc_i)^{-1}(xa))b$ soit défini. On voit facilement que c'est donc un morphisme plat. Il s'ensuit de même que c'est localement de présentation finie, donc fppf-couvrante. Or par construction, la relation R est effective. Donc d'après (3.5) le morphisme $X^2 \longrightarrow G$ devient de présentation finie après changement de base $G \longleftarrow X^2$, qui est fppf-couvrante, donc $X^2 \longrightarrow G$ est de présentation finie. Montrons que $G \longrightarrow S$ est plat et de présentation finie. Il est plat et localement de présentation finie puisque G est recouvert par les $c_i \times X \simeq X$. Or X^2/S est quasi-compact, et $X^2 \longrightarrow G$ est surjectif. Cela démontre que G/S est quasi-compact. Pour démontrer que $G \longrightarrow S$ quasi-séparé, notons qu'on a le diagramme cartésien suivant

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\alpha} & X^2 \times_S X^2 \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ G & \xrightarrow{\Delta} & G \times_S G \end{array} .$$

On a γ surjectif et α, β donc $\beta\alpha$ quasi-compact, donc Δ est quasi-compact.

Lemme 3.10. Soient $\{c_i\}$, $i \in I$ des sections de $X(S)$. Pour que $\coprod_i c_i \times X \longrightarrow G$ soit surjectif en tant que morphisme de fppf-faisceaux, il suffit que la condition suivante soit vérifiée :

Pour chaque $S' \longrightarrow S$ et $(a,b) \in X^2(S')$, il existe un recouvrement ouvert $\{S'_\nu\}$, $\nu \in N$, de S' et une fonction $N \longrightarrow I$ $(\nu \longmapsto i(\nu))$ tel que $(c_{i(\nu)}^{-1}a)b$ soit définie sur S'_ν.

Démonstration. Soit $S'' \longrightarrow S$ arbitraire, et $g \in G(S'')$. Choisissons un $S' \longrightarrow S''$ fppf-couvrant et une section $(a,b) \in X^2(S')$ qui représente g. Prenons le recouvrement ouvert $\{S'_\nu\}$ de S' qui existe par l'hypothèse du lemme. Alors sur chaque S'_ν on a $(a,b) \sim (c_{i(\nu)}, (c_{i(\nu)}^{-1}a)b)$ donc g est représenté par une section de $[c_{i(\nu)} \times X](S')$ sur S'_ν, ce qui démontre la surjectivité, parce que la famille de morphisme $\{S'_\nu \longrightarrow S''\}$ est fppf-couvrante.

Lemme 3.11. Soit Y/S un préschéma de présentation finie, et soient $\{a_i\}$, $i \in I$, des sections de $Y(S)$. Soient s_0, s_1 des points de S tels que s_0 soit spécialisation de s_1, et Y_j la fibre de Y/S au point s_j. Soit C_j l'adhérence dans Y_j de l'ensemble des points $\{a_i(s) \cap Y_j\}$. Alors on a $\dim C_1 \geq \dim C_0$.

Démonstration. Il suffit de faire la vérification après un changement de base $S' \longrightarrow S$ avec des points choisis s'_0 et s'_1 tels que $s'_j \longmapsto s_j$ et s'_0 est spécialisation de s'_1. On est donc (EGA II 7.1.4) réduit au cas où S est le spectre d'un anneau de valuation A, s_0 le point fermé de S, et s_1 le point générique de S. Or soit V l'adhérence de C_1 dans Y. Il est clair que $C_0 \subset V$, et ainsi le lemme est conséquence du fait "bien connu" qu'un sous-préschéma fermé irréductible V d'un préschéma Y/S de présentation finie vérifie $\dim V \times s_1 \geq \dim V \times s_0$ si S est le spectre d'un anneau de valuation et si $V \times s_1 \neq \emptyset$ (EGA IV 13.1.6).

Lemme 3.12. Supposons que S est le spectre d'un anneau local, de point fermé s_0, et soient $\{\sigma_i\}$, $i \in I$, des sections telles que l'adhérence C_0 de l'ensemble $\{c_i(s) \cap X_0\}$ dans la fibre fermée X_0 soit de dimension égale à $\dim X_0 = n$. Alors la condition du lemme (3.9) est satisfaite.

Démonstration. Notons d'abord que les fibres de X/S ont toutes la même dimension u, ce qui résulte de EGA IV 12.1.1 (i) et du fait que X a une loi de composition rationnelle. Le lemme (3.11) implique donc que pour chaque morphisme $S_1 \longrightarrow S$ avec S_1 spectre d'un corps, la dimension de l'adhérence de l'ensemble $\{c_i \times_S S_1\}$ dans X_{S_1} est égale à n. Vérifions la condition de (3.10): Soit $(a,b) \in X^2(S')$. Pour que $(c_i^{-1}a)b$ soit défini, il faut et suffit que c_i soit contenu dans un certain ouvert $U \subset X_{S'}$ qui est sch. dense, rel. à S' (règle 1). On doit démontrer que c'est vrai pour i convenable, localement sur S'. Il suffit donc de traiter le cas où S' est le spectre d'un anneau local, et alors le fait que $c_i \in U(S')$ se vérifie sur la fibre fermée. On est donc réduit au cas $S' = \operatorname{Spec} k$, k un corps. Or avec les notations ci-dessus, prenons $S' = S_1$. On a

dim C_1 = dim X_{S_1}, et U est rel. sch. dense dans X_{S_1}. Donc $U \cap C_1 \neq \emptyset$, d'où $U \cap \{c_i \times_S S_1\} \neq \emptyset$ et on a gagné.

La démonstration du théorème est maintenant facile. Notons d'abord la conséquence suivante de la finitude du lemme (3.9): Si $\{A_i\}$ est un système inductif d'anneaux au-dessus de S, si $\underrightarrow{A} = \varinjlim A_i$, et si les hypothèses de (3.9) sont satisfaites pour $S = \operatorname{Spec} \underrightarrow{A}$, alors on pourra descendre l'objet qui représente le quotient G de $R \rightrightarrows X^2$ à un des $S_i = \operatorname{Spec} A_i$ avec les propriétés de finitude et de platitude énoncées dans (3.9). C'est le passage à la limite habituelle (EGA IV 8 et 11). Il s'ensuit que pour la démonstration de (iii) et (iv) de (3.7), on peut se borner au cas S = Spec A, avec A un anneau strictement local. Soit alors x_o un point fermé de la fibre fermée X_o de X/S. Il existe (*) une extension A' de A, locale, libre et finie, et une section de $X' = X \times_S S'$ passant par le point unique x'_o de X' au-dessus de x_o. Notons que $X'_o \longrightarrow X_o$ est radiciel puisque S est strictement local, donc le corps résiduel de A séparablement clos. Il s'ensuit qu'il existe un système inductif $\{A_i\}$ d'anneaux locaux, plats et finis au-dessus de S tel que, en posant $\underrightarrow{A} = \varinjlim A_i$ et $\underleftarrow{X} = X \times_S \operatorname{Spec} \underrightarrow{A}$, $\underleftarrow{X}$ ait un ensemble de sections qui induise un ensemble dense sur la fibre fermée $\underleftarrow{X}_o$. On prend pour chaque point fermé x_o de X_o une extension $A(x_o)$ telle que l'extension de base de X correspondante admette une section "passant par x_o", et on prend comme système inductif le système des produits tensoriels finis des $A(x_o)$. Notons que $\underrightarrow{A}$ est locale, étant limite d'anneaux locaux. Donc d'après (3.12) et (3.10) on a le quotient G au-dessus de Spec $\underrightarrow{A}$, donc au-dessus d'un des Spec A_i d'après les remarques ci-dessus, donc localement pour la topologie fppf.

En fait il résulte des constructions que localement pour la topologie fppf on peut trouver un ensemble <u>fini</u> des sections $\{c_i\}$ (i=1,...,r) tel que G soit recouvert par les $c_i \times X$. (ii) et (iv) suivent facilement de ce fait, et nous laissons la vérification de (i) au lecteur.

(*) Cf. note au bas de la page 15.

Corollaire 3.13. Le faisceau en groupes G déterminé par un germe de groupe (X,W) au-dessus de S est représentable dans chacune des situations suivantes :

(i) S est artinien.

(ii) Pour chaque schéma local $S' \to S$ d'un point fermé s de S, $X_{S'}$, a un ensemble de sections qui induit sur la fibre fermée un ensemble dont l'adhérence est de dimension $\dim X_s$.

(iii) S est strictement local, et X/S est lisse.

(iv) Il existe $S' \to S$ fppf-couvrante tel que $G_{S'}$, soit représentable et affine au-dessus de S.

En effet, (ii) est conséquence de (3.10) et (3.12), (iii) résulte directement de (ii) et du "lemme de Hensel", (iv) de la descente des schémas affines, et (i) de la descente des schémas en groupes, qui est possible ici parce qu'on sait que tout sous-ensemble fini d'un groupe sur un corps est contenu dans un ouvert affine (Exp VI).

Bibliographie :

[1] Weil, A., Variétés abéliennes et courbes algébriques. Hermann, Paris, 1948.

[2] Yanagihara, H. Reduction of group varieties and transformation spaces. Journ. Sci. Hiroshima Univ., Ser. A-I, vol. 27, No.1, June, 1963.